

MODELOS Y SISTEMAS

Práctica 7:

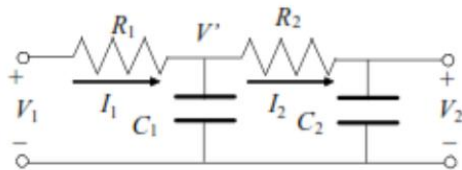
Implementación de un Modelo mediante función transferencia y algebra de bloques

Objetivos:

- Generar la función transferencia de un modelo sistémico y simular sus respuestas.
- Analizar el sistema y resolver por algebra de bloques.

Desarrollo:

1. Dado el siguiente circuito:



- Realizar el diagrama en bloques considerando como entrada V_1 y como salida V_2 .
- Simplificar el diagrama utilizando algebra de bloques hasta poder obtener la transferencia total
- Calcular la transferencia utilizando el Matlab.
- Obtener la respuesta al escalón
- Obtener la respuesta en frecuencia en modulo y fase.
- Obtener los polos y ceros de la transferencia y graficarlos en el plano s.
- Todos los resistores son de $1\text{k}\Omega$ y los capacitores de $1000\text{ }\mu\text{F}$